부모용 진행 안내 · 시스템 테스트와 개선

고3 정보·AI · 피지컬컴퓨팅구현 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-INF-SYSTEST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- **안전:** 로그에는 판단에 필요한 값만 남기고 이름·위치 같은 개인정보는 남기지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 센서·판단 프로그램·기록을 연결한 시스템의 요구를 바탕으로 정상·경계·튀는 값·없는(부족한) 입력의 테스트 계획을 세우고, 예상을 먼저 정한 뒤 실행해 통과와 실패를 판정한다.
확인 시스템과 요구(S03), 테스트 계획(S04), 첫 구현 테스트(S05), 새 사례(S08), 물 주기 시스템(S10), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1
성공 기준 어두움 알림 시스템의 여섯 사례에서 첫 구현의 실패 3·4·5·6번을 찾고, 처음 보는 선풍기 시스템에 정상·경계(26 °C)·튀는 값·부족한 입력 사례와 예상을 쓴다.

목표 B 판단마다 남긴 로그로 실패의 원인을 찾아 요구에 맞게 고치고 모든 테스트를 다시 실행하며, 판단에 필요한 최근 값만 남겨 불필요한 반복과 저장을 줄이는 개선을 읽은 칸 수로 비교한다.
확인 로그로 원인 찾기(S06), 고치고 다시 테스트(S07), 새 사례(S08), 반복과 저장 줄이기(S09), 물 주기 시스템(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 2·3·4
성공 기준 로그에서 경계 조건(<=), 튄 값(평균 300), 자료 부족을 찾아 <, 중앙값, 개수 확인으로 고친 뒤 ‘실패 0’을 확인하고, 1800개 기록에서 1,620,900칸과 5,397칸을 비교한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 센서 데이터 수집
- 탐색·정렬과 효율

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(센서 데이터 수집, 탐색·정렬과 효율)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

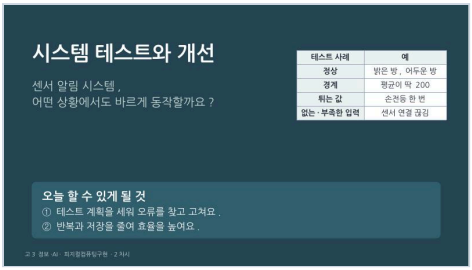
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기록이 2배가 되면 어떤 방법이든 처리하는 수고도 2배라고 생각한다.	모두 저장·매번 전체 읽기는 1 + 2 + … + n으로 약 4배, 최근 3개 방법은 2배임을 읽은 칸 수로 비교한다(S09, S12 ④).
오류를 고친 뒤에는 실패했던 사례만 다시 시험하면 된다고 생각한다.	'자료가 하나도 없을 때'만 고치면 6번이 여전히 실패하는 예로 모든 테스트를 다시 실행한다(S07, S11).
로그 없이 결과만 보고 짐작으로 코드를 고친다.	판단마다 (입력, 평균, 결과)를 남겨 실패마다 다른 원인을 찾는다(S06, S10, S12 ③).

오늘 다루지 않는 것 센서 알림 시스템의 요구 정리, 정상·경계·튀는 값·없는 입력의 테스트 계획, 테스트 사례를 차례로 실행해 실패 찾기, 판단 로그로 원인 찾기, 중앙값으로 튄 값 걸러 내기, 고친 뒤 모든 테스트 다시 실행(회귀 테스트), 최근 값만 남겨 반복과 저장 줄이기를 다룬다. 실제 센서·알림 장치의 배선과 설치, 테스트 도구(unittest 등)와 자동화, 동시에 여러 일을 처리하는 프로그램, 데이터베이스는 다루지 않는다. 어두움 알림·물 주기·선풍기 시스템은 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	시스템과 요구	약 3분	A
S04	테스트 계획 세우기	약 3분	A
S05	첫 구현을 테스트하기	약 3분	A
S06	로그로 원인 찾기(시범)	약 3분	B
S07	고치고 모두 다시 테스트하기	약 3분	B
S08	안내받는 연습(새 테스트 사례)	약 3분	A, B
S09	반복과 저장 줄이기	약 3분	B
S10	물 주기 알림 시스템 테스트하기	약 6분	A, B
S11	오개념 비교(고친 사례만 다시 시험?)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 시스템)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(테스트와 중앙값)	약 4분	—

장별 안내



S01 시스템 테스트와 개선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 센서 값을 간격마다 기록하고 이동 평균으로 다듬었습니다. 오늘은 센서·프로그램·기록을 연결한 '어두움 알림 시스템'(지어낸 예)을 정상·경계·튀는 값·없는 입력의 테스트 사례로 점검하고, 로그로 원인을 찾아 고친 뒤 모두 다시 테스트합니다. 마지막으로 불필요한 반복과 저장을 줄여 효율을 높입니다. 화면의 코드는 그대로 실행할 수 있는 파이썬입니다.

이렇게 말해 보세요

- "센서가 잠깐 손전등 빛을 받으면 알림이 어떻게 될까?"
- "센서 연결이 끊기면?"

예상 답

- "밝다고 잘못 알릴 수 있어요."
- "이상한 값으로 판단할 것 같아요."

막히면

- 지난 차시 그래프의 튄 값 600을 다시 보여 줍니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

함수 테스트의 세 종류, 요구마다 테스트, 이동 평균, 효율 비교를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 고1 함수 테스트에서 배운 세 종류."
- "④는 순차 탐색."

정답

- ① 정상, 경계, 잘못된 입력
- ② 400
- ③ 다시 모든 테스트를 실행한다
- ④ 2배

막히면

- ①③이 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ②의 튄 값 문제가 오늘 테스트에서 다시 나옵니다.



S03 **어두움 알림 시스템** · 시스템과 요구 · 약 3분

어두움 알림 시스템(지어낸 예)은 빛 센서가 2초마다 값을 읽고, 프로그램이 최근 3개 기록으로 판단해 어두우면 알림을 보내며, 판단 결과를 기록합니다. 요구는 네 가지입니다. ① 최근 값이 200 lux 미만이면 '어두움' ② 한 번 튄 값에 판단이 흔들리지 않기 ③ 기록이 3개보다 적으면 판단하지 않고 '자료 부족' ④ 필요한 기록만 저장하기. 시스템 테스트는 이 요구를 하나씩 확인하는 일입니다.

이렇게 말해 보세요

- "센서 → 판단 → 알림·기록에서 어디가 틀려도 시스템이 틀리지?"
- "요구 ③이 필요한 까닭은?"

예상 답

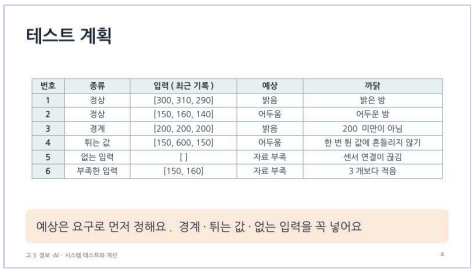
- "어디든 하나만 틀려도요."
- "센서가 막 켜졌거나 끊겼을 때 이상한 판단을 막으려고요."

막히면

- 중2의 입력·처리·출력 블록에 '기록'을 더해 그려 봅니다.

주의

- 실제 센서와 알림 장치는 쓰지 않고, 기록 목록을 넣어 프로그램을 시험합니다.



S04 **테스트 계획** · 테스트 계획 세우기 · 약 3분

요구마다 테스트 사례를 정한 테스트 계획입니다. 정상(밝음·어두움), 경계(평균이 딱 200), 튀는 값(한 번만 600), 없는 입력(센서 연결 끊김), 부족한 입력(2개)을 넣었습니다. 예상 결과는 실행하기 전에 요구를 보고 정합니다. 3번은 '200 미만'이 아니므로 밝음, 4번은 튄 값에 흔들리지 않아야 하므로 어두움입니다.

이렇게 말해 보세요

- "3번의 예상이 밝음인 까닭은?"
- "5번과 6번은 각각 어떤 상황일까?"

예상 답

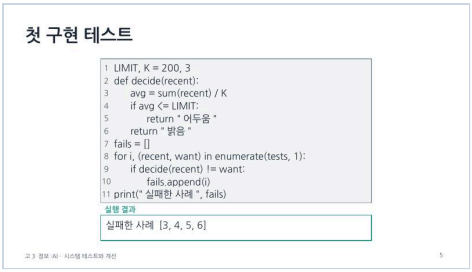
- "200은 200 미만이 아니에요."
- "센서가 끊겼거나 막 켜진 상황이요."

막히면

- 요구 카드(S03)와 사례 번호를 선으로 이어 봅니다.

주의

- 사례마다 '왜 넣었는지'를 적어 두면 빠진 상황을 찾기 쉽습니다.



S05 첫 구현 테스트 · 첫 구현을 테스트하기 · 약 3분

첫 구현 decide는 최근 기록의 평균이 200 이하이면 '어두움'입니다. 테스트 계획의 여섯 사례를 차례로 돌려 실패한 사례 번호를 모으니 3·4·5·6번이 실패했습니다. 정상 사례(1·2번)만 시험했다면 오류를 하나도 찾지 못했을 것입니다. enumerate(tests, 1)은 사례 번호를 1부터 함께 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "정상 사례만 시험했다면?"
- "5번은 왜 '어두움'이 나왔을까?"

예상 답

- "모두 통과해서 오류를 몰랐을 거예요."
- "자료가 없는데 0으로 계산했어요."

막히면

- 실패한 번호를 하나씩 테스트 계획(S04)의 같은 번호와 견줍니다.

주의

- tests는 S04 표의 여섯 사례를 담은 리스트입니다.



S06 로그로 원인 찾기 · 로그로 원인 찾기(시범) · 약 3분

실패의 원인을 찾으려면 프로그램이 판단할 때마다 (입력, 평균, 결과)를 기록(로그)합니다. 로그를 보면 3번은 평균이 딱 200인데 조건이 <=라서, 4번은 튄 값 600이 평균을 300으로 끌어올려서, 5·6번은 자료가 없거나 2개인데도 3으로 나누어 판단해서 실패했습니다. 원인을 찾았으면 요구에 맞게 고칩니다: <=를 <로, 평균 대신 가운데 값(중앙값), 3개보다 적으면 '자료 부족'.

이렇게 말해 보세요

- "4번의 평균은 왜 300이 되었지?"
- "튄 값에 덜 흔들리는 대표값은?"

예상 답

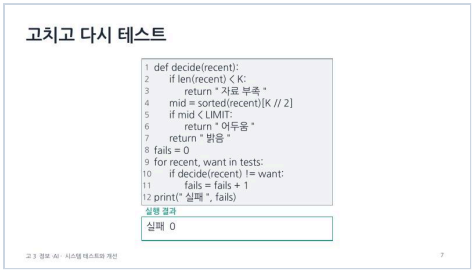
- "600이 섞여서요."
- "가운데 값, 중앙값이요."

막히면

- 150, 600, 150을 크기 순으로 놓고 가운데를 고릅니다.

주의

- 로그에는 판단에 필요한 값만 남기고, 이름·위치 같은 개인정보는 남기지 않습니다. 오른쪽 표는 판단마다 남긴 로그를 정리한 것입니다.



S07 고치고 다시 테스트 · 고치고 모두 다시 테스트하기 · 약 3분

고친 decide는 먼저 기록이 K개보다 적으면 '자료 부족'을 돌려주고, 정렬한 가운데 값(중앙값)이 200 미만일 때만 '어두움'입니다. 고친 뒤에는 실패했던 사례만이 아니라 여섯 사례를 모두 다시 돌립니다. 실패 0이 출력되어 모든 요구를 지킵니다. 하나를 고치다 다른 곳이 망가질 수 있기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- "[150, 600, 150]의 중앙값은?"
- "왜 통과했던 1·2번까지 다시 돌릴까?"

예상 답

- "150이요. 그래서 어두움."
- "고치면서 다른 곳이 틀어질 수 있어서요."

막히면

- sorted([150, 600, 150])이 [150, 150, 600]이고, 1번 칸(가운데)이 150임을 확인합니다.

주의

- K // 2는 3 // 2 = 1, 곧 정렬한 리스트의 가운데 칸 번호입니다.



S08 새 사례로 시험해요 · 안내받는 연습(새 테스트 사례) · 약 3분

도움을 받으며 고친 decide에 새 사례를 넣어 결과를 예상하고, 더 넣을 테스트 사례를 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 정렬해서 가운데."
- "④는 경계 바로 아래나 위."

정답

- ① 어두움(중앙값 190)
- ② 밝음(중앙값 210, 튄 값 50은 무시)
- ③ 자료 부족
- ④ 예: [199, 199, 199] → 어두움(경계 바로 아래), [201, 201, 201] → 밝음

막히면

- 세 값을 크기 순으로 적어 가운데에 동그라미를 칩니다.

주의

- ②처럼 어둡게 튄 값도 중앙값으로 걸러집니다.



S09 효율을 높여요 · 반복과 저장 줄이기 · 약 3분

요구 ④(필요한 것만 저장)를 확인합니다. 왼쪽은 모든 값을 쌓아 두고 판단할 때마다 쌓인 값을 모두 읽고, 오른쪽은 판단에 필요한 최근 3개만 남기고 오래된 값을 버립니다(pop(0)). 기록 10개에서 왼쪽은 10개를 저장하고 55칸을 읽지만, 오른쪽은 3개만 저장하고 27칸을 읽습니다. 1시간(1800개)이면 왼쪽은 1,620,900칸, 오른쪽은 5,397칸이라 차이가 매우 커집니다. 판단 결과는 두 방법이 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “기록이 2배가 되면 왼쪽의 읽는 칸 수는?”
- “분석을 위해 원자료가 필요하면?”

예상 답

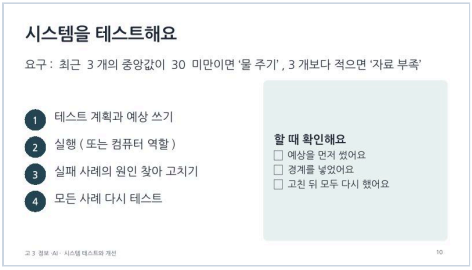
- “약 4배가 돼요.”
- “판단용과 따로, 간격을 넓혀 저장해요.”

막히면

- 1 + 2 + … + 10 = 55와 1 + 2 + 3 × 8 = 27을 함께 셉니다.

주의

- 알림 판단에는 최근 3개면 충분합니다. 원자료가 필요한 분석은 따로 저장 간격과 기간을 정합니다(지난 차시).



S10 시스템을 테스트해요 · 물 주기 알림 시스템 테스트하기 · 약 6분

활동지의 물 주기 알림 시스템(지어낸 예)을 테스트합니다. 요구: 최근 3개 토양 수분 값의 중앙값이 30 미만이면 ‘물 주기’, 3개보다 적으면 ‘자료 부족’. 아이가 테스트 계획(정상 2, 경계 1, 튀는 값 1, 부족한 입력 1)과 예상 결과를 먼저 쓰고, 컴퓨터가 있으면 어른과 함께 실행, 없으면 부모님이 ‘컴퓨터 역할’로 코드를 따라 실제 결과를 말합니다. 경계 [30, 30, 30]에서 예상 ‘괜찮음’, 실제 ‘물 주기’로 실패하므로 로그(중앙값 30)를 보고 <=를 <로 고친 뒤 모두 다시 테스트합니다. 할 때 확인할 것: 예상을 먼저 썼는지, 경계를 넣었는지, 고친 뒤 모두 다시 했는지.

이렇게 말해 보세요

- “경계 사례는 무엇일까?”
- “고친 뒤 무엇을 다시 해야 할까?”

예상 답

- “[30, 30, 30]이요.”
- “다섯 사례를 모두 다시 돌려요.”

막히면

- 사례를 셋(정상, 경계, 부족한 입력)으로 줄여도 됩니다.

주의

- 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(고친 사례만 다시 시험?) · 약 2분

오류를 고친 뒤 실패했던 사례만 다시 시험하면 된다는 오개념(M2)을 비교합니다. 고치는 과정에서 다른 기능이 망가질 수 있습니다. 예를 들어 '자료 부족'을 '기록이 하나도 없을 때'만 처리하도록 고치면 5번은 통과하지만 6번([150, 160])은 여전히 실패합니다. 고친 뒤에는 모든 사례를 다시 실행합니다(회귀 테스트).

이렇게 말해 보세요

- "5번만 다시 돌리면 6번의 실패를 알 수 있을까?"
- "모두 다시 돌리는 데 드는 수고는?"

예상 답

- "아니요. 곰이 맞아요."
- "코드로 돌리면 금방이에요."

정답

- 곰이 맞습니다. 고친 뒤에는 모든 테스트를 다시 실행해 다른 곳이 망가지지 않았는지 확인합니다.

막히면

- S07의 실행 결과 '실패 0'이 여섯 사례 모두를 돌린 결과임을 짚습니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 테스트 사례의 종류와 결과(A), 로그 해석과 효율(B)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③의 원인을 말해 줘."

정답

- ① 가 경계, 나 없는 입력, 다 튀는 값
- ② 밝음(중앙값 205)
- ③ 자료 2개인데 판단함(자료 부족 처리 누락) → 3개보다 적으면 '자료 부족'
- ④ 저장 1800개·읽는 칸 1,620,900 대 저장 3개·읽는 칸 5,397

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "로그의 입력은 몇 개지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 사례의 종류, 중앙값, 로그 읽기, 효율 비교를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 평균으로 계산했다면 결과는?”

정답

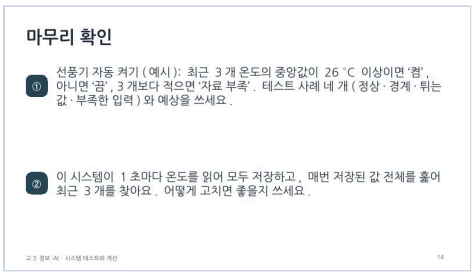
- ① 경계, 없는 입력, 튀는 값 ② 밝음 ③ 자료 부족 처리 ④ 1,620,900 대 5,397

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S07·S08로, ③④가 틀리면 S06·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 시스템) · 약 3분

처음 보는 시스템으로 테스트 계획(A)과 효율 개선(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 경계 근처의 온도를 넣어 봐.”
- “②는 판단에 정말 필요한 기록이 몇 개인지.”

정답

- ① 예: 정상 [22, 23, 22] → 끔, [28, 29, 28] → 켬, 경계 [26, 26, 26] → 켬(26 이상), 튀는 값 [22, 40, 22] → 끔, 부족한 입력 [27] → 자료 부족
- ② 판단에는 최근 3개만 필요하므로 최근 3개만 남기고 오래된 값은 버린다. 분석용 기록은 간격을 넓혀(예: 10분마다) 따로 저장한다

막히면

- ①: 요구 문장에서 ‘이상’·‘미만’ 같은 경계 낱말을 찾습니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “테스트 계획에 꼭 넣을 사례는?”
- “고친 뒤에는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “정상, 경계, 튀는 값, 없는 입력이요.”
- “모든 테스트를 다시 해요.”

정답

- ① 밝음(200 미만이 아님)
- ② 150
- ③ 모든 테스트를 다시 실행한다(회귀 테스트)

막히면

- S04, S06, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘재현 가능한 공유’에서는 다른 사람이 따라 해 같은 결과를 얻도록 안내 문서를 씁니다.



S16 **보충: 테스트와 중앙값** · 선수 학습 보충(테스트와 중앙값) · 약 4분

S02가 흔들리면 테스트 사례의 종류와 중앙값을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘7세 이하 무료’에서 경계 값은?”
- “3, 9, 4의 중앙값은?”

정답

- 7과 8
- 4

막히면

- 수 카드 세 장을 크기 순으로 놓고 가운데 카드를 고릅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘함수로 나누고 테스트’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: [50, 52, 48] 괜찮음 ○ / [20, 22, 18] 물 주기 ○ / [30, 30, 30] 예상 괜찮음, 실제 물 주기 × / [20, 90, 21] 물 주기 ○ / [40] 자료 부족 ○
2	[30, 30, 30], 중앙값 30, 물 주기. 요구는 30 ‘미만’인데 코드가 <=라서 → if mid < 30:으로 고친다.
3	다섯 사례 모두 통과. 고치면서 다른 곳이 망가지지 않았는지 확인하려고(회귀 테스트).

4	(3, 27). 1800개면 저장 3개, 읽는 칸 3 × 1800 − 3 = 5,397(모두 저장하면 1800개, 1,620,900칸)
5	예: 현관 문 열림 알림 — 요구: 문이 10초 넘게 열려 있으면 알림, 센서 값이 없으면 '확인 필요' / 경계 사례: 정확히 10초 열림
6	① 밝음 ② 150 ③ 모든 테스트를 다시 실행한다(회귀 테스트)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 테스트 종류·중앙값 흔들림(보충 S16) □
S10 활동: 예상을 먼저 씀 □ 경계 사례 포함 □ 실패 원인을 로그로 찾음 □ 고친 뒤 모두 다시 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 사례·결과(①②) □ 로그·효율(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 자료가 2배면 수고도 2배(M1) □ 고친 사례만 다시 시험(M2) □ 로그 없이 짐작으로 고침(M3) □

메모: _____